

1ª AVALIAÇÃO

Caro(a) acadêmico(a), antes de iniciar a prova leia as instruções a seguir.

- A PROVA É INDIVIDUAL.
- INÍCIO: 09:00h – TÉRMINO: 10:40h.
- É permitido o uso de calculadora e formulário (disponível em anexo).
- A resolução da sua prova deve ser feita em uma folha branca e constar seu nome em todas as folhas da prova.
- Resolva a prova de forma legível e não esqueça de colocar o número da questão correspondente à sua resolução.
- Todas as questões que envolvem cálculos e justificativas devem ser anexadas à sua avaliação.
- Escolha apenas 4 questões para serem resolvidas, sendo a questão 5 obrigatória.

Boa prova!

QUESTÃO 1) (6 pontos) Analise as seguintes afirmações.

I) Ao converter o número decimal 121,125 para sua correspondente forma na base binária se torna igual a 1111001,001.

II) O número real x numa máquina que opera no sistema denominado ponto flutuante, em geral, é da forma $x = \pm (d_1 d_2 d_3 \dots d_t) \times \beta^\varepsilon$, onde $0 \leq d_i < \beta$, $i = 1, 2, \dots, t$, $d_1 \neq 0$, sendo β a base, t o número de dígitos da mantissa e $\varepsilon \in [\varepsilon_{\min}, \varepsilon_{\max}]$ o expoente inteiro de β . Supondo que exista uma máquina que opera no sistema $\beta = 2$, $t = 4$ e $\varepsilon \in [-1, 2]$, podemos afirmar que nesse sistema há 65 números representáveis. Além disso, o menor e maior número, em valor absoluto não nulo, na base decimal representável neste sistema são 0,25 e 3,75, respectivamente.

III) Considere a matriz $A = (a_{ij})$, $i, j = 1, \dots, n$. Se os menores principais de A , $\det(A_i) > 0$, $i = 1, \dots, n - 1$, então A se decompõe, de maneira única, no produto de uma matriz triangular inferior $L = (l_{ij})$, $i, j = 1, 2, \dots, n$, com $l_{ii} = 1$, $1 \leq i \leq n$ por uma matriz triangular superior $U = (u_{ij})$, $i, j = 1, 2, \dots, n$. Além disso, $\det(A) = l_{11} \times l_{22} \times \dots \times l_{nn}$.

IV) Se a matriz $A = (a_{ij})$, $n \times n$ do sistema linear $AX = B$ é simétrica, positiva definida, então A pode ser decomposta unicamente no produto GG^t , onde $G = (g_{ij})$, $n \times n$ é matriz triangular inferior com elementos diagonais positivos. Além disso, $\det(A) = [\det(G)]^2$ e o sistema $AX = B$ pode ser escrito como $GG^t X = B$. Isto representa dois sistemas triangulares, $GY = B$ e $G^t X = Y$ os quais são mais facilmente resolvidos.

A respeito dessas afirmações é correto o que se afirma em

- A) I, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) I, II e IV, apenas.
- D) I, III e IV, apenas.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 2) (6 pontos) Uma transportadora possui três tipos de caminhões, que representaremos por (1), (2) e (3), os quais são equipados para transportar três tipos diferentes de máquinas A, B e C, segundo tabela a seguir, onde supomos que A, B e C é a quantidade de máquinas que cada caminhão pode transportar levando carga plena.

Caminhões	A	B	C
(1)	1	1	1
(2)	0	1	2
(3)	2	1	1

Por exemplo, o caminhão (1) pode transportar uma máquina A, uma máquina B e uma máquina C. Quantos caminhões de cada tipo devemos enviar para transportar exatamente 27 máquinas do tipo A, 23 máquinas do tipo B e 28 máquinas do tipo C? Supondo que cada caminhão saia com carga plena, resolva o sistema linear obtido por qualquer método numérico que julgar pertinente.

QUESTÃO 3) (6 pontos) Aplicando-se o processo de Cholesky à matriz A, obteve-se:

$$A = \begin{bmatrix} \dots & 2 & \dots & \dots \\ \dots & 8 & 10 & -8 \\ 3 & 10 & 14 & -5 \\ \dots & -8 & \dots & 29 \end{bmatrix} = GG^t, \text{ sendo } G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & \dots & 2 \end{bmatrix}.$$

Preencha os espaços pontilhados com valores adequados.

QUESTÃO 4) (6 pontos) Considere $AX = B$ o sistema de equações lineares, sendo $A = \begin{bmatrix} -2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & -4 \\ 4 & 10 & -6 \end{bmatrix}$ e

$$B = \begin{bmatrix} -5 \\ -9 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

- Escreva a igualdade $LU = PA$, determinando as matrizes L , U e a matriz de permutação P ;
- Resolva o sistema $AX = B$ pelo método de decomposição LU usando a pivotação parcial.

QUESTÃO 5) (7 pontos) Considere o sistema:

$$\begin{cases} 5x_1 + 2x_2 + x_3 = 7 \\ -x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 3 \\ 2x_1 - 3x_2 + 10x_3 = -1 \end{cases}$$

- Verificar a possibilidade de aplicação do método iterativo de Gauss-Seidel, usando o critério de Sassenfeld.
- Se possível, resolvê-lo pelo método do item a) começando com $X^{(0)} = [0 \ 0 \ 0]^T$ e iterando até que $\frac{\|X^{(k+1)} - X^{(k)}\|_\infty}{\|X^{(k+1)}\|_\infty} < 10^{-2}$.

FORMULÁRIO:

Decomposição de Cholesky

$$g_{jj} = (a_{jj} - \sum_{k=1}^{j-1} g_{jk}^2)^{\frac{1}{2}}, \quad j = 1, 2, \dots, n$$

$$g_{ij} = \frac{a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} g_{ik}g_{jk}}{g_{jj}}, \quad j = 1, 2, \dots, n-1; \quad i = j+1, j+2, \dots, n.$$

Método iterativo de Gauss-Seidel

$$x_i^{(k+1)} = \frac{b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j^{(k)}}{a_{ii}}, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

Critério de parada:

$$\frac{\max_{0 \leq k \leq n} |X^{(K+1)} - X^{(K)}|}{\max_{0 \leq k \leq n} |X^{(K+1)}|} \leq \varepsilon$$

Critério de Sassenfeld:

$$\beta_i = \sum_{j=1}^{i-1} |h_{ij}| \beta_j + \sum_{j=i+1}^n |h_{ij}|, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

$$\beta = \max_{1 \leq i \leq n} \beta_i < 1 \quad \Rightarrow \quad \text{seqüência } X^{(k)} \text{ converge para a solução } \bar{X}$$

FORMULÁRIO:

Decomposição de Cholesky

$$g_{jj} = (a_{jj} - \sum_{k=1}^{j-1} g_{jk}^2)^{\frac{1}{2}}, \quad j = 1, 2, \dots, n$$

$$g_{ij} = \frac{a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} g_{ik}g_{jk}}{g_{jj}}, \quad j = 1, 2, \dots, n-1; \quad i = j+1, j+2, \dots, n.$$

Método iterativo de Gauss-Seidel

$$x_i^{(k+1)} = \frac{b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j^{(k)}}{a_{ii}}, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

Critério de parada:

$$\frac{\max_{0 \leq k \leq n} |X^{(K+1)} - X^{(K)}|}{\max_{0 \leq k \leq n} |X^{(K+1)}|} \leq \varepsilon$$

Critério de Sassenfeld:

$$\beta_i = \sum_{j=1}^{i-1} |h_{ij}| \beta_j + \sum_{j=i+1}^n |h_{ij}|, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

$$\beta = \max_{1 \leq i \leq n} \beta_i < 1 \quad \Rightarrow \quad \text{seqüência } X^{(k)} \text{ converge para a solução } \bar{X}$$
